

Problem 09: Logarithmic-Cosine Product

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$[y = \log x \cdot \cos x]$$

Target: $(\text{Find } \frac{dy}{dx})$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Product of transcendental functions: algebraic singularity at $(x=0)$ due to $(\log x)$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$(\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx})$	$\log x \cdot \cos x$
Log Derivative	$(\frac{d}{dx}(\log x) = \frac{1}{x})$	$\log x$
Cosine Derivative	$(\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x)$	$\cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Brackets for negative trig derivative: $(\log x(-\sin x))$ is multiplication, not $(\log x - \sin x)$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$[\frac{dy}{dx} = \log x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(\log x)]$$

ব্যাখ্যা: (uv) সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$[\frac{dy}{dx} = \log x(-\sin x) + \cos x \left(\frac{1}{x} \right)]$$

ব্যাখ্যা: অন্তরজের সূত্র অনুযায়ী মান বসানো হলো।

Step 03

$$[\frac{dy}{dx} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} = \frac{\cos x - x \sin x \log x}{x}]$$

ব্যাখ্যা: চিহ্নগুলো সাজিয়ে ও ল.সা.গু করে একটি ভগ্নাংশে রূপ দেওয়া হলো।

FINAL ANSWER

$$\mathbf{\frac{dy}{dx} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x} \quad \text{or} \quad \frac{\cos x - x \sin x \log x}{x}}$$

🧠 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Strictly $(x > 0)$.

⚡ ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Unified fraction $\left(\frac{\cos x - x \sin x \ln x}{x}\right)$ is the standard BUET MCQ choice.